

KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ

Veritabanı Tasarımı ve Geliştirme Projesi

Ders Adı: Veritabanı Yönetim Sistemleri

Meryem Ceyda Günel

AŞAMA 1 – VERİTABANI TASARIMI

Konu: *KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ*

PROBLEM TANIMI VE GEREKSİNİM ANALİZİ

Problem Tanımı

Kütüphaneler, kitapların ve üyelerin düzenli bir şekilde yönetilmesini gerektiren kurumlardır. Kitap sayısının ve üye sayısının artmasıyla birlikte, ödünç alma ve iade işlemlerinin manuel veya dağınık yöntemlerle takip edilmesi çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar arasında kayıtların kaybolması, veri tutarsızlıkları, hangi kitabın kimde olduğunun doğru şekilde takip edilememesi ve raporlama zorlukları yer almaktadır.

Bu proje kapsamında, veritabanı desteğine ihtiyaç duyan gerçek bir problem olarak bir **Kütüphane Yönetim Sistemi** ele alınmıştır. Amaç, kütüphaneye ait kitap, üye ve ödünç işlemlerinin güvenilir, tutarlı ve düzenli bir biçimde saklanabileceği ilişkisel bir veritabanı sistemi tasarlamaktır. Tasarlanacak veritabanı, kütüphane faaliyetlerinin daha etkin ve kontrollü şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Kullanıcı Gereksinimleri

Tasarlanan sistemde iki temel kullanıcı grubu bulunmaktadır:

- **Kütüphane Görevlisi:**
Kütüphanede yürütülen işlemlerden sorumlu kullanıcıdır. Kitap kayıtlarını sisteme ekler, üye bilgilerini oluşturur ve ödünç alma–iade işlemlerini yönetir.
- **Üye:**
Kütüphaneye kayıtlı olan ve kitap ödünç alabilen kullanıcıdır. Üyeye ait bilgiler sistemde tutulur ve ödünç işlemleri bu kullanıcı üzerinden takip edilir.

Kullanıcı gereksinimleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Kütüphane görevlisi kitap bilgilerini sisteme ekleyebilmelidir.
- Üyelerin kişisel ve iletişim bilgileri kayıt altına alınabilmelidir.
- Üyelerin ödünç aldığı kitaplar sistem üzerinden izlenebilmelidir.
- Aynı kitabın aynı anda birden fazla üyeye ödünç verilmesi engellenmelidir.
- Ödünç alma ve iade tarihleri kayıt altına alınabilmelidir.

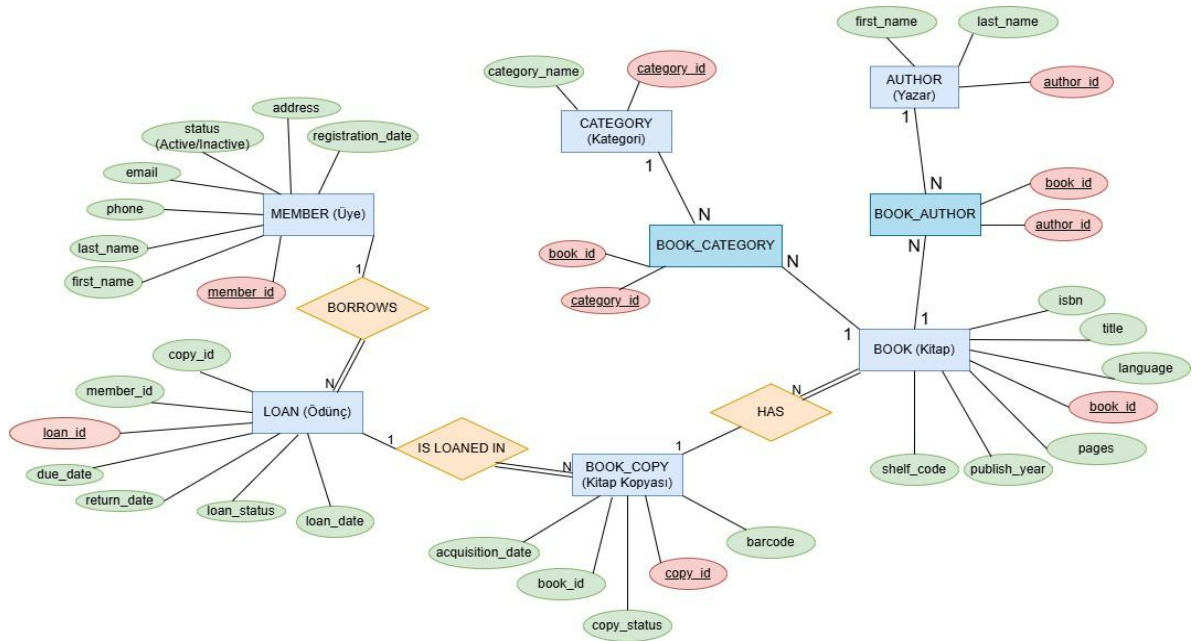
Sistem ve Veri Gereksinimleri

Tasarlanacak veritabanı sisteminin aşağıdaki sistem ve veri gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir:

- Kitap, üye ve ödünç işlemlerine ait veriler ilişkisel veritabanı yapısına uygun şekilde saklanmalıdır.
- Her varlık için birincil anahtarlar tanımlanmalıdır.
- Varlıklar arasındaki ilişkiler yabancı anahtarlar aracılığıyla kurulmalıdır.
- Veri bütünlüğü ve tutarlılığı korunmalıdır.
- Ödünç işlemleri belirlenen iş kurallarına uygun şekilde sınırlandırılmalıdır.
- Veritabanı, ileride oluşabilecek yeni gereksinimlere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Bu gereksinimler doğrultusunda tasarlanacak veritabanı, kütüphane yönetim süreçlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini destekleyecektir.

KAVRAMSAL VERİ MODELİ



MANTIKSAL VERİ MODELİ

MEMBER(Üye) (

member_id PK,
first_name,
last_name,
email UNIQUE,
phone,
address,
registration_date,
status

)

AUTHOR(Yazar) (

author_id PK,
first_name,
last_name

)

BOOK(Kitap) (

book_id PK,
title,
isbn UNIQUE,
language,
publish_year,
pages,
shelf_code

)

```
CATEGORY(Kategori) (  
    category_id PK,  
    category_name UNIQUE  
)
```

```
BOOK_COPY(Kıtap Kopyası) (  
    copy_id PK,  
    barcode UNIQUE,  
    acquisition_date,  
    copy_status,  
    book_id FK REFERENCES BOOK(book_id)  
)
```

```
LOAN(Ödünç) (  
    loan_id PK,  
    member_id FK REFERENCES MEMBER(member_id),  
    copy_id FK REFERENCES BOOK_COPY(copy_id),  
    loan_date,  
    due_date,  
    return_date,  
    loan_status  
)
```

```
BOOK_AUTHOR(  
    book_id FK REFERENCES BOOK(book_id),  
    author_id FK REFERENCES AUTHOR(author_id),  
    PRIMARY KEY (book_id, author_id)  
)
```

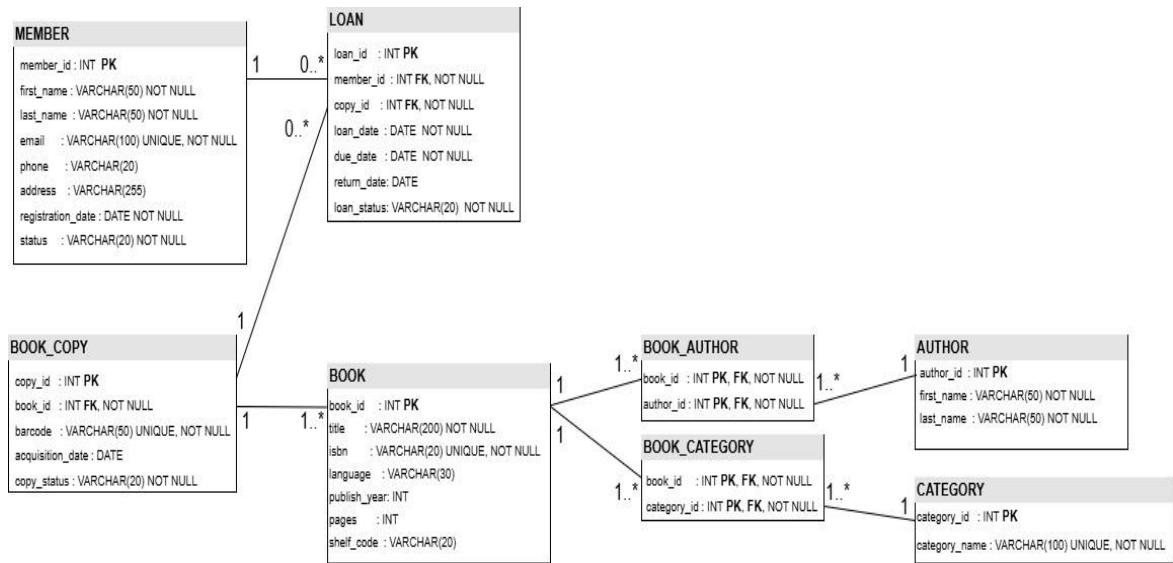
BOOK_CATEGORY(

book_id FK REFERENCES BOOK(book_id),
category_id FK REFERENCES CATEGORY(category_id),
PRIMARY KEY (book_id, category_id)

)

FİZİKSEL VERİ MODELİ

UML Sınıf Diyagramı



NORMALİZASYON ADIMLARI

Birinci Normal Form (1NF)

Birinci Normal Form gereği, tüm tabloların öznitelikleri atomik (bölünemez) yapıdadır ve her alan tek bir değer içermektedir. Tasarlanan veritabanında çok değerli veya tekrarlı alanlar bulunmamaktadır. Ayrıca N–N ilişkiler ayrı ara tablolar (BOOK_AUTHOR, BOOK_CATEGORY) kullanılarak modellenmiştir. Bu nedenle tüm tablolar Birinci Normal Form koşullarını sağlamaktadır.

member_name	email	phone	address	book_title	isbn	author_name	category	barcode	loan_date
Ahmet Yılmaz	ahmet.yilmaz@mail.com	0555123...	İstanbul	Huzur	9789750738609	A. Tanpınar	Roman	BC1001	01.05.2025
Ayşe Kaya	Ayşe.kaya@mail.com	0555987...	Ankara	Huzur	9789750738609	A. Tanpınar	Edebiyat	BC1002	03.05.2025

İkinci Normal Form (2NF)

İkinci Normal Form, tabloların Birinci Normal Form'u sağlamasının yanı sıra, birincil anahtarın yalnızca bir kısmına bağımlı özniteliklerin bulunmamasını gerektirir. Tasarımda bileşik birincil anahtar içeren tablolar yalnızca ara tablolar olup (BOOK_AUTHOR, BOOK_CATEGORY), bu tablolarda birincil anahtar dışındaki herhangi bir öznitelik bulunmamaktadır. Dolayısıyla kısmi bağımlılık söz konusu değildir ve tüm tablolar İkinci Normal Form koşullarını sağlamaktadır.

MEMBER:

member_id	first_name	last_name	email	phone	address	status
1	Ahmet	Yılmaz	ahmet.yilmaz@mail.com	05051234567	İstanbul	ACTIVE
2	Ayşe	Kaya	ayse.kaya@mail.com	05059876543	Ankara	ACTIVE
3	Mehmet	Demir	mehmet.demir@mail.com	05058546792	İzmir	ACTIVE
4	Zeynep	Arslan	zeynep.arslan@mail.com	05551478529	Bursa	ACTIVE
5	Ali	Çelik	ali.celik@mail.com	05558521479	Konya	ACTIVE

BOOK:

book_id	title	isbn	language	publish_year	pages	shelf_code
1	Huzur	ISBN1	TR	1949	400	R1
2	Saatleri Ayarlama Enstitüsü	ISBN2	TR	1961	380	R2
3	İnce Memed	ISBN3	TR	1955	430	R3
4	Kürk Mantolu Madonna	ISBN4	TR	1943	160	R4
5	Tutunamayanlar	ISBN5	TR	1972	720	R5

AUTHOR:

author_id	first_name	last_name
1	Ahmet Hamdi	Tanpınar
2	Orhan	Pamuk
3	Yaşar	Kemal
4	Sabahattin	Ali
5	Oğuz	Atay

Üçüncü Normal Form (3NF)

Üçüncü Normal Form, tablolarda transitif bağımlılık bulunmamasını gerektirir. Tasarlanan veritabanında her öznitelik yalnızca kendi tablosunun birincil anahtarına bağımlıdır. Örneğin, yazar bilgileri AUTHOR tablosunda, kategori bilgileri CATEGORY tablosunda ve kitap bilgileri BOOK tablosunda ayrı ayrı tutulmaktadır. Bu yapı sayesinde anahtar olmayan öznitelikler arasında bağımlılık oluşmamış ve veri tekrarı önlenmiştir. Sonuç olarak tasarım Üçüncü Normal Form koşullarını sağlamaktadır.

BOOK COPY:

copy_id	barcode	copy_status	book_id
1	BC1	AVAILABLE	1
2	BC2	AVAILABLE	2
3	BC3	AVAILABLE	3
4	BC4	AVAILABLE	4
5	BC5	AVAILABLE	5

BOOK_AUTHOR

book_id	author_id
1	1
2	1
3	3
4	4
5	5

LOAN:

loan_id	member_id	copy_id	loan_date	due_date	status
1	1	1	2025-12-28	+10 Gün	BORROWED
2	2	2	2025-12-28	+10 Gün	RETURNED
3	3	3	2025-12-28	+10 Gün	BORROWED
4	4	4	2025-12-28	+10 Gün	RETURNED
5	5	5	2025-12-28	+10 Gün	BORROWED

BOOK_CATEGORY

book_id	category_id
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2

AŞAMA 2 – VERİTABANI GERÇEKLEŞTİRME

Giriş

Bu aşamada, önceden tasarlanmış kütüphane veritabanının SQL Server üzerinde fiziksel olarak oluşturulması, örnek veri ile test edilmesi ve ilişkilerin doğrulanması gerçekleştirilmiştir. Amaç, veritabanının gerçek kullanım koşullarında doğru çalıştığını kanıtlamaktır. Sistem; üyelerin, kitapların, kitap kopyalarının, yazarların, kategorilerin ve ödünç alma işlemlerinin düzenli ve tutarlı bir şekilde yönetilmesini hedeflemektedir. Tasarım sürecinde veri bütünlüğü, tekrarın önlenmesi ve ilişkilerin doğru modellenmesi esas alınmıştır.

Veritabanı Oluşturulması

Veritabanı, Microsoft SQL Server üzerinde “**kutuphane_yonetim**” adıyla oluşturulmuştur. Tüm tablolar aşağıdaki kurallar çerçevesinde hazırlanmıştır:

- **Primary Key** ile benzersiz kayıtlar sağlanmıştır.
- **Foreign Key** ile tablolar arası referans bütünlüğü korunmuştur.
- **Check Constraint** ile tarih ve mantıksal kısıtlar uygulanmıştır.
- **Unique** alanlar ile tekrar eden veri engellenmiştir.
- **Filtered Unique Index** ile aynı kitap kopyasının aynı anda yalnızca bir ödünç kaydının olması garanti edilmiştir.

Tablolar

- **MEMBER** – Kütüphaneye kayıtlı üyelerin kişisel ve iletişim bilgilerini tutar.
- **AUTHOR** – Kitap yazarlarının bilgilerini saklar.
- **CATEGORY** – Kitapların ait olduğu kategorileri tanımlar.
- **BOOK** – Kitaplara ait temel bibliyografik bilgileri içerir.
- **BOOK_COPY** – Aynı kitaptan birden fazla fiziksel kopya bulunabilmesi için her bir kopyayı ayrı ayrı temsil eder.
- **LOAN** – Üyelerin kitap kopyalarını ödünç alma işlemlerini kaydeder.
- **BOOK_AUTHOR** – Kitap–yazar arasındaki çoktan çoğa (N:N) ilişkiyi yönetir.
- **BOOK_CATEGORY** – Kitap–kategori arasındaki çoktan çoğa (N:N) ilişkiyi yönetir.

(Veritabanı oluşturulması, tablo detayları ve SQL kodları EK–A’da verilmiştir.)

Örnek Veri Ekleme

Her tabloya **en az 10 kayıt** eklenmiştir. Bu veri ekleme işlemleri sayesinde: Tablo ilişkileri test edilmiştir. Çeşitli senaryolarda veri doğruluğu ve referans bütünlüğü sağlanmıştır.

(INSERT INTO kodları EK–B’de verilmiştir.)

Veritabanı Yapısının Doğrulanması

Bu aşamada oluşturulan tabloların kolon yapıları, veri tipleri, birincil anahtarları (PK) ve yabancı anahtar ilişkileri (FK), SQL Server sistem prosedürleri kullanılarak doğrulanmıştır.

sp_help ve INFORMATION_SCHEMA sorguları ile tablo yapıları kontrol edilmiştir.

Veritabanı yapısı, her tabloya eklenen örnek veriler ve ilişkileri doğrulayan SELECT sorguları ile test edilmiştir. JOIN içeren sorgular sayesinde foreign key kısıtlamalarının doğru çalıştığı gözlemlenmiştir. Tüm tablolar SELECT * ile listelenmiştir. Tablolarda gerekli minimum 10 kayıt doğrulanmıştır.

(Doğrulama SELECT sorguları ve ekran görüntüleri EK-C'de verilmiştir.)

İlişkilerin Ve Kısıtlamaların Uygulanması

Birincil Anahtarlar (Primary Key – PK)

Veritabanında yer alan her tabloda kayıtların benzersiz olarak tanımlanabilmesi için birincil anahtarlar tanımlanmıştır.

- MEMBER tablosunda member_id
- AUTHOR tablosunda author_id
- BOOK tablosunda book_id
- BOOK_COPY tablosunda copy_id
- LOAN tablosunda loan_id

Bu alanlar **IDENTITY** özelliği ile otomatik artan şekilde tanımlanmış olup, her kaydın benzersiz olması garanti altına alınmıştır.

Yabancı Anahtarlar (Foreign Key – FK) ve Tablolar Arası İlişkiler

Tablolar arasındaki ilişkiler **Foreign Key (FK)** kısıtları ile sağlanmıştır.

- BOOK_COPY tablosundaki book_id, BOOK tablosundaki book_id alanına bağlanmıştır. Böylece her kitap kopyasının mutlaka geçerli bir kitaba ait olması zorunlu kılınmıştır.
- LOAN tablosundaki member_id, MEMBER tablosuna; copy_id alanı ise BOOK_COPY tablosuna bağlanmıştır. Bu sayede yalnızca sisteme kayıtlı üyeler ve mevcut kitap kopyaları için ödünç verme işlemi yapılabilmektedir.
- BOOK_AUTHOR tablosu, BOOK ve AUTHOR tabloları arasında **çoktan çoğa (many-to-many)** ilişkiyi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
- BOOK_CATEGORY tablosu, BOOK ve CATEGORY tabloları arasında **çoktan çoğa** ilişki kurulmasını sağlamaktadır.

Bu ilişkiler sayesinde veritabanında **referans bütünlüğü** korunmaktadır.

Benzersizlik Kısıtları (UNIQUE)

Bazı alanların tekrar etmemesi için **UNIQUE** kısıtları kullanılmıştır:

- MEMBER tablosunda `email`
- BOOK tablosunda `isbn`
- BOOK_COPY tablosunda `barcode`
- CATEGORY tablosunda `category_name`

Bu kısıtlar sayesinde sistemde aynı e-posta, ISBN veya barkod numarası ile birden fazla kayıt oluşturulması engellenmiştir.

Kontrol Kısıtları (CHECK)

LOAN tablosunda ödünç alma tarihleri arasındaki tutarlılığı sağlamak amacıyla bir **CHECK** kısıtı tanımlanmıştır : `due_date` alanının, `loan_date` alanından önce olamayacağı garanti altına alınmıştır. Bu kısıt, hatalı tarih girişlerinin önüne geçmektedir.

Varsayılan Değerler (DEFAULT)

Bazı alanlara otomatik değer atanması için **DEFAULT** tanımlamaları kullanılmıştır:

- Üye kayıt tarihi otomatik olarak sistem tarihi ile atanır.
- Kitap kopyalarının durumu varsayılan olarak `AVAILABLE` olarak belirlenmiştir.
- Ödünç alma işlemlerinde `loan_status` alanı varsayılan olarak `BORROWED` şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kitap Kopyasının Tekrar Ödünç Alınmasının Engellenmesi

Bir kitap kopyasının aynı anda yalnızca bir üyede olmasını sağlamak amacıyla, LOAN tablosu üzerinde **filtrelenmiş benzersiz indeks** oluşturulmuştur. Bu indeks sayesinde: Henüz iade edilmemiş (`return_date IS NULL`) bir kitap kopyası tekrar ödünç verilemez.

Böylece iş kuralları veritabanı seviyesinde güvence altına alınmıştır.

Sonuç

Bu aşamada, kütüphane veritabanı ; başarıyla SQL Server üzerinde oluşturulmuş, örnek veriler eklenmiş, tablolar arası ilişkiler ve kısıtlamalar test edilmiş ve doğrulanmıştır. Veritabanı, gerçek kullanım senaryolarına uygun, ölçeklenebilir ve güvenilir bir yapı sunmaktadır.

Ekler

EK-A: Veritabanının ve tabloların oluşturulmasına ait SQL kodları (CREATE TABLE, INDEX, CONSTRAINT)

```
IF DB_ID(N'kutuphane_yonetim') IS NULL
BEGIN
CREATE DATABASE kutuphane_yonetim;
END
GO
```

```
USE kutuphane_yonetim;
GO
```

```
DROfl TABLE IF EXISTS BOOK_CATEGORY;
DROfl TABLE IF EXISTS BOOK_AUTHOR;
DROfl TABLE IF EXISTS LOAN;
DROfl TABLE IF EXISTS BOOK_COflY;
DROfl TABLE IF EXISTS CATEGORY;
DROfl TABLE IF EXISTS BOOK;
DROfl TABLE IF EXISTS AUTHOR;
DROfl TABLE IF EXISTS MEMBER;
GO
```

```
CREATE TABLE MEMBER (
    member_id BIGINT IDENTITY(1,1) flRIMARY KEY,
    first_name NVARCHAR(60) NOT NULL,
    last_name NVARCHAR(60) NOT NULL,
    email NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    phone NVARCHAR(30),
    address NVARCHAR(250),
    registration_date DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
);
GO
```

```
CREATE TABLE AUTHOR (
    author_id BIGINT IDENTITY(1,1) flRIMARY KEY,
    first_name NVARCHAR(60) NOT NULL,
    last_name NVARCHAR(60) NOT NULL
);
GO
```

```
CREATE TABLE CATEGORY (
    category_id BIGINT IDENTITY(1,1) flRIMARY KEY,
    category_name NVARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
GO
```

```
CREATE TABLE BOOK (
    book_id BIGINT IDENTITY(1,1) flRIMARY KEY,
    title NVARCHAR(200) NOT NULL,
    isbn NVARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    [language] NVARCHAR(40),
    publish_year INT,
    pages INT,
    shelf_code NVARCHAR(30)
);
```

GO

```
CREATE TABLE BOOK_CofLY (
    copy_id BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    barcode NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    acquisition_date DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    copy_status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE',
    book_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_BOOKCofLY_BOOK FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES BOOK(book_id)
);
GO
```

```
CREATE TABLE LOAN (
    loan_id BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    member_id BIGINT NOT NULL,
    copy_id BIGINT NOT NULL,
    loan_date DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    due_date DATE NOT NULL,
    return_date DATE NULL,
    loan_status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'BORROWED',
    CONSTRAINT FK_LOAN_MEMBER FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES
MEMBER(member_id),
    CONSTRAINT FK_LOAN_CofLY FOREIGN KEY (copy_id) REFERENCES BOOK_CofLY(copy_id),
    CONSTRAINT CK_LOAN_DATES CHECK (due_date >= loan_date)
);
GO
```

```
CREATE TABLE BOOK_AUTHOR (
    book_id BIGINT NOT NULL,
    author_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fIK_BOOK_AUTHOR PRIMARY KEY (book_id, author_id),
    CONSTRAINT FK_BA_BOOK FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES BOOK(book_id),
    CONSTRAINT FK_BA_AUTHOR FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES AUTHOR(author_id)
);
GO
```

```
CREATE TABLE BOOK_CATEGORY (
    book_id BIGINT NOT NULL,
    category_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fIK_BOOK_CATEGORY PRIMARY KEY (book_id, category_id),
    CONSTRAINT FK_BC_BOOK FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES BOOK(book_id),
    CONSTRAINT FK_BC_CATEGORY FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES
CATEGORY(category_id)
);
GO
```

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_ActiveLoanflierCopy
ON LOAN(copy_id)
WHERE return_date IS NULL;
GO
```

EK-B: Örnek veri ekleme SQL kodları (INSERT INTO)

```
INSERT INTO MEMBER (first_name,last_name,email,phone,address) VALUES
('Ahmet','Yılmaz','ahmet.yilmaz@mail.com','05051234567','İstanbul'),
('Ayşe','Kaya','ayse.kaya@mail.com','05059876543','Ankara'),
```

```
("Mehmet","Demir","mehmet.demir@mail.com","05058546792","İzmir"),
("Zeynep","Arslan","zeynep.arslan@mail.com","05551478529","Bursa"),
("Ali","Çelik","ali.celik@mail.com","05558521479","Konya"),
("Elif","Koç","elif.koc@mail.com","05559632145","Antalya"),
("Mert","Aydın","mert.aydin@mail.com","05077891234","Eskişehir"),
("Can","Şahin","can.sahin@mail.com","05053698521","Samsun"),
("Burcu","Yıldız","burcu.yildiz@mail.com","05054785963","Adana"),
("Emre","fولات","emre.polat@mail.com","05051478529","Trabzon");
```

```
INSERT INTO AUTHOR (first_name,last_name) VALUES
```

```
("Ahmet","Hamdi","Tanpınar"),
("Orhan","flamuk"),
("Yaşar","Kemal"),
("Sabahattin","Ali"),
("Oğuz","Atay"),
("Nazım","Hikmet"),
("Elif","Şafak"),
("fleyami","Safa"),
("Kemal","Tahir"),
("Reşat Nuri","Güntekin");
```

```
INSERT INTO CATEGORY (category_name) VALUES
```

```
("Roman"),("Edebiyat"),("Tarih"),("Felsefe"),("flsikoloji"),
("Bilim"),("Sanat"),("Şiir"),("Biyografi"),("Sosyoloji");
```

```
INSERT INTO BOOK (title,isbn,[language],publish_year,pages,shelf_code) VALUES
```

```
("Huzur","ISBN1","TR",1949,400,"R1"),
("Saatleri Ayarlama Enstitüsü","ISBN2","TR",1961,380,"R2"),
("İnce Memed","ISBN3","TR",1955,430,"R3"),
("Kürk Mantolu Madonna","ISBN4","TR",1943,160,"R4"),
("Tutunamayanlar","ISBN5","TR",1972,720,"R5"),
("Safahat","ISBN6","TR",1911,560,"R6"),
("Aşk","ISBN7","TR",2009,420,"R7"),
("Dokuzuncu Hariciye Koğuşu","ISBN8","TR",1930,190,"R8"),
("Devlet Ana","ISBN9","TR",1967,640,"R9"),
("Çalıkuşu","ISBN10","TR",1922,540,"R10");
```

```
INSERT INTO BOOK_AUTHOR VALUES
```

```
(1,1),(2,1),(3,3),(4,4),(5,5),
(6,6),(7,7),(8,8),(9,9),(10,10);
```

```
INSERT INTO BOOK_CATEGORY VALUES
```

```
(1,1),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2),
(6,8),(7,1),(8,1),(9,3),(10,1);
```

```
INSERT INTO BOOK_COFLY (barcode,book_id) VALUES
```

```
("BC1",1),("BC2",2),("BC3",3),("BC4",4),("BC5",5),
("BC6",6),("BC7",7),("BC8",8),("BC9",9),("BC10",10);
```

```
INSERT INTO LOAN (member_id,copy_id,due_date,return_date,loan_status) VALUES
```

```
(1,1,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),NULL,"BORROWED"),
(2,2,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),GETDATE(),"RETURNED"),
(3,3,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),NULL,"BORROWED"),
(4,4,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),GETDATE(),"RETURNED"),
(5,5,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),NULL,"BORROWED"),
(6,6,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),GETDATE(),"RETURNED"),
```

```

(7,7,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),NULL,"BORROWED"),
(8,8,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),GETDATE(),'RETURNED'),
(9,9,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),NULL,"BORROWED"),
(10,10,DATEADD(DAY,10,GETDATE()),GETDATE(),'RETURNED');
GO

```

EK-C: Veritabanı doğrulama SQL kodları (SELECT, JOIN sorguları) ve ekran görüntüleri

```

SELECT * FROM MEMBER;
SELECT * FROM AUTHOR;SELECT * FROM CATEGORY;
SELECT * FROM BOOK;
SELECT * FROM BOOK_COFLY;
SELECT * FROM LOAN;
SELECT * FROM BOOK_AUTHOR;
SELECT * FROM BOOK_CATEGORY;

```

```

SELECT
    b.title AS BookTitle,
    a.first_name + ' ' + a.last_name AS AuthorName
FROM BOOK_AUTHOR ba
JOIN BOOK b ON ba.book_id = b.book_id
JOIN AUTHOR a ON ba.author_id = a.author_id;

```

```

SELECT
    b.title AS BookTitle,
    c.category_name
FROM BOOK_CATEGORY bc
JOIN BOOK b ON bc.book_id = b.book_id
JOIN CATEGORY c ON bc.category_id = c.category_id;

```

```

SELECT
    m.first_name + ' ' + m.last_name AS MemberName,
    b.title AS BookTitle,
    bc.barcode,
    l.loan_date,
    l.due_date,
    l.return_date,
    l.loan_status
FROM LOAN l
JOIN MEMBER m ON l.member_id = m.member_id
JOIN BOOK_COFLY bc ON l.copy_id = bc.copy_id
JOIN BOOK b ON bc.book_id = b.book_id;

```

```

SELECT
    copy_id,
    COUNT(*) AS ActiveLoanCount
FROM LOAN
WHERE return_date IS NULL
GROUP BY copy_id;

```

ÇIKTI GÖRÜNTÜLERİ :

Ekran görüntülerinde okunabilirlik amacıyla 8 kayıt görüntülenmiş ama veri tabanında toplam 10 kayıt bulunmaktadır ve kod çalıştırıldığında görülebilmektedir.

SQLQuery3.sql - MS...tim (MSI\user (87))

110 %

Results Messages

member_id	first_name	last_name	email	phone	address	registration_date	status
1	Ahmet	Yilmaz	ahmet.yilmaz@mail.com	05051234567	Istanbul	2025-12-28	ACTIVE
2	Ayşe	Kaya	ayse.kaya@mail.com	05059876543	Ankara	2025-12-28	ACTIVE
3	Mehmet	Demir	mehmet.demir@mail.com	05058546792	Izmir	2025-12-28	ACTIVE
4	Zeynep	Arslan	zeynep.arslan@mail.com	05551478529	Bursa	2025-12-28	ACTIVE
5	Ali	Çelik	ali.celik@mail.com	05558521479	Konya	2025-12-28	ACTIVE
6	Elif	Koç	elif.koc@mail.com	05559632145	Antalya	2025-12-28	ACTIVE
7	Mert	Aydın	mert.aydin@mail.com	05077891234	Eskişehir	2025-12-28	ACTIVE
8	Can	Sahin	can.sahin@mail.com	05053698521	Samsun	2025-12-28	ACTIVE

author_id	first_name	last_name
1	Ahmet Hamdi	Tanpınar
2	Orhan	Pamuk
3	Yasar	Kemal
4	Sabahattin	Ali
5	Oguz	Atay
6	Nazim	Hikmet
7	Elif	Safak
8	Peyami	Safa

category_id	category_name
6	Bilim
9	Biyografi
2	Edebiyat
4	Felsefe
5	Psikoloji
1	Roman
7	Sanat
8	Siir

book_id	title	isbn	language	publish_year	pages	shelf_code
1	Huzur	ISBN1	TR	1949	400	R1
2	Saatleri Ayarlama Enstitüsü	ISBN2	TR	1961	380	R2
3	İnce Memed	ISBN3	TR	1955	430	R3
4	Kürk Mantolu Madonna	ISBN4	TR	1943	160	R4
5	Tutunamayanlar	ISBN5	TR	1972	720	R5
6	Safahat	ISBN6	TR	1911	560	R6
7	Ask	ISBN7	TR	2009	420	R7
8	Dokuzuncu Haricive Koad...	ISBN8	TR	1930	190	R8

Query executed successfully.

SQLQuery3.sql - MS...tim (MSI\user (87))

110 %

Results Messages

8	8	Dokuzuncu Hariciye Kogu...	ISBN8	TR	1930	190	R8
---	---	----------------------------	-------	----	------	-----	----

	copy_id	barcode	acquisition_date	copy_status	book_id
1	1	BC1	2025-12-28	AVAILABLE	1
2	2	BC2	2025-12-28	AVAILABLE	2
3	3	BC3	2025-12-28	AVAILABLE	3
4	4	BC4	2025-12-28	AVAILABLE	4
5	5	BC5	2025-12-28	AVAILABLE	5
6	6	BC6	2025-12-28	AVAILABLE	6
7	7	BC7	2025-12-28	AVAILABLE	7
8	8	BC8	2025-12-28	AVAILABLE	8

	loan_id	member_id	copy_id	loan_date	due_date	return_date	loan_status
1	1	1	1	2025-12-28	2026-01-07	NULL	BORROWED
2	2	2	2	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28	RETURNED
3	3	3	3	2025-12-28	2026-01-07	NULL	BORROWED
4	4	4	4	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28	RETURNED
5	5	5	5	2025-12-28	2026-01-07	NULL	BORROWED
6	6	6	6	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28	RETURNED
7	7	7	7	2025-12-28	2026-01-07	NULL	BORROWED
8	8	8	8	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28	RETURNED

	book_id	author_id
1	1	1
2	2	1
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8

	book_id	category_id
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	2
5	5	2
6	6	8
7	7	1

Query executed successfully.

110 %			
Results		Messages	
9	9	3	
10	10	1	
	BookTitle	AuthorName	
1	Huzur	Ahmet Hamdi Tanpınar	
2	Saatleri Ayarlama Enstitüsü	Ahmet Hamdi Tanpınar	
3	İnce Memed	Yasar Kemal	
4	Kürk Mantolu Madonna	Sabahattin Ali	
5	Tutunamayanlar	Oğuz Atay	
6	Safahat	Nazım Hikmet	
7	Ask	Elif Şafak	
8	Dokuzuncu Hariciye Kogu...	Peyami Safa	
	BookTitle	category_name	
1	Huzur	Roman	
2	Saatleri Ayarlama Enstitüsü	Roman	
3	İnce Memed	Roman	
4	Kürk Mantolu Madonna	Edebiyat	
5	Tutunamayanlar	Edebiyat	
6	Safahat	Sıir	
7	Ask	Roman	
8	Dokuzuncu Hariciye Kogu...	Roman	
	MemberName	BookTitle	barcode
1	Ahmet Yılmaz	Huzur	BC1
2	Ayşe Kaya	Saatleri Ayarlama Enstitüsü	BC2
3	Mehmet Demir	İnce Memed	BC3
4	Zeynep Arslan	Kürk Mantolu Madonna	BC4
5	Ali Çelik	Tutunamayanlar	BC5
6	Elif Koç	Safahat	BC6
7	Mert Aydın	Ask	BC7
8	Can Şahin	Dokuzuncu Hariciye Kogu...	BC8
	loan_date	due_date	return_date
1	2025-12-28	2026-01-07	NULL
2	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28
3	2025-12-28	2026-01-07	NULL
4	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28
5	2025-12-28	2026-01-07	NULL
6	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28
7	2025-12-28	2026-01-07	NULL
8	2025-12-28	2026-01-07	2025-12-28
	loan_status		
1	BORROWED		
2	RETURNED		
3	BORROWED		
4	RETURNED		
5	BORROWED		
6	RETURNED		
7	BORROWED		
8	RETURNED		
	copy_id	ActiveLoanCount	
1	1	1	
2	3	1	
3	5	1	
4	7	1	
5	9	1	

Query executed successfully.